

LAPORAN
NARASI, SOP PROJEK SERTA HASIL ASISTENSI SISTEM BOOKING
E-TICKETING PESAWAT BERBASIS WEBSITE

LAPORAN INI DISUSUN UNTUK MEMENUHI TUGAS UAS MATA KULIAH

PEMROGRAMAN WEB LANJUT

KELAS: A1



DOSEN PENGAMPU:
ZARA YUNIZAR, S.KOM., M.KOM

DISUSUN OLEH:

1. NAZWA PUTRI AULIA : 240170020
2. ZAHIRA DWI ANDARI : 240170048

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

2026/2027

A. NARASI HASIL SESITEM E-TICKETING PENERBANGAN PESAWAT BERBASIS WEBSITE

1. Latar Belakang

Proyek ini dibangun sebagai sistem e-ticketing penerbangan maskapai Garuda modern berbasis web. Sistem ini ditujukan untuk memfasilitasi transaksi pemesanan tiket penerbangan secara end-to-end, mulai dari pencarian jadwal penerbangan hingga penerbitan boarding pass resmi secara otomatis. Aplikasi dirancang untuk memenuhi standar kesiapan production tingkat tinggi untuk tugas Ujian Akhir Semester (UAS).

Tujuan Produk

1. Menyediakan platform pemesanan tiket pesawat yang aman, cepat, dan responsif.
2. Mengimplementasikan pencegahan persaingan data (double booking / race condition) pada sistem pemilihan kursi secara real-time.
3. Mengintegrasikan sistem pembayaran digital modern menggunakan Midtrans Snap API.
4. Menyediakan panel administrasi back-office yang tangguh untuk memantau data penerbangan, transaksi, dan aset promosi.

2. Target Pengguna & Peran

a. Pelanggan (Customer / Guest)

1. Melakukan pencarian penerbangan berdasarkan parameter rute dan waktu.
2. Memilih kelas penerbangan, melihat fasilitas kabin, dan memilih nomor kursi secara visual.
3. Melakukan transaksi pembayaran online atau konfirmasi transfer manual.
4. Menerima e-ticket / boarding pass berformat PDF melalui email.
5. Mencari riwayat pesanan berdasarkan kode transaksi unik.

b. Administrator Sistem (Admin)

1. Mengelola master data bandara, maskapai, jadwal penerbangan, dan kelas kabin.
2. Mengenerate tata letak kursi pesawat secara otomatis berdasarkan kapasitas kelas.
3. Mengelola kupon promosi dan kode diskon.
4. Memantau riwayat transaksi keuangan dan status reservasi tiket.

3. Kebutuhan Fungsional

Modul Penerbangan & Pencarian

1. **Pencarian penerbangan dinamis.** Pengguna dapat mencari jadwal penerbangan dengan memilih bandara keberangkatan, bandara tujuan, tanggal penerbangan, dan jumlah penumpang.

2. **Filter sidebar.** Penyaringan penerbangan berdasarkan maskapai, fasilitas, dan tipe transit (langsung, 1x transit, 2x transit).
3. **Pemilihan kelas.** Menampilkan opsi kelas penerbangan Economy dan Business beserta fasilitas kabin pendukung, seperti makan malam, bagasi gratis, USB port, dan WiFi, lengkap dengan harga masing-masing.

Modul Pemilihan Kursi Real-Time

1. **Peta kursi visual.** Grid tata letak kursi interaktif. Kursi yang sudah terisi tidak dapat dipilih, sedangkan kursi yang dipilih berubah warna menjadi biru.
2. **Validasi kapasitas.** Jumlah kursi yang dipilih harus sesuai dengan jumlah penumpang yang ditentukan di awal pencarian.
3. **Sinkronisasi real-time.** Menggunakan Livewire polling setiap 5 detik atau listener Web Socket agar status kursi selalu diperbarui tanpa perlu me-reload halaman.

Modul Pemesanan & Data Penumpang

1. **Formulir penumpang.** Mengumpulkan nama lengkap, tanggal lahir, dan kewarganegaraan setiap penumpang, lalu memetakannya ke kursi yang dipilih.
2. **Validasi kontak pemesan.** Nama, email aktif, dan nomor telepon pemesan wajib diisi untuk keperluan pengiriman tiket.

Modul Pembayaran & Payment Gateway

1. **Integrasi Midtrans Snap.** Mendukung QRIS, GoPay, virtual account BNI, BSI, dan Mandiri, serta kartu kredit.
2. **Transfer bank manual.** Alternatif transfer ke BCA, Mandiri, BNI, atau BSI, yang divalidasi manual oleh admin.
3. **Polling status pembayaran.** Halaman Snap mengecek status transaksi secara berkala untuk redirect otomatis setelah pembayaran berhasil.
4. **Webhook pembayaran.** Webhook asinkron dari Midtrans memperbarui status transaksi (Paid/Success atau Failed/Expired) langsung di backend.

Modul Pengiriman Boarding Pass

1. **Pembuatan PDF.** Menggunakan DomPDF untuk menghasilkan boarding pass resmi yang memuat rute, jam terbang, nomor kursi, data penumpang, dan kode QR unik.
2. **Pengiriman email otomatis.** Menggunakan antrean (Mail::queue via Laravel Queue worker) agar proses rendering PDF yang berat tidak memperlambat respons HTTP.

Modul Riwayat Transaksi & Profil

1. **Cari booking via kode.** Pelanggan dapat memasukkan kode transaksi, misalnya GRD-XXXXXXX, untuk melihat status pembayaran dan mengunduh boarding pass.

2. **Daftar pesanan saya.** Menampilkan seluruh riwayat transaksi milik pengguna yang sedang login secara berurutan.
3. **Manajemen profil.** Pengguna dapat memperbarui nama, alamat email, dan kata sandi.

4. Kebutuhan Non-Fungsional

Keamanan Data

1. **Proteksi otorisasi transaksi.** Setiap akses ke detail transaksi atau proses pembayaran divalidasi melalui TransactionPolicy agar transaksi milik pengguna lain tidak dapat diakses (mencegah booking hijacking).
2. **Enkripsi kata sandi.** Kata sandi pengguna disimpan menggunakan algoritma hashing bawaan Laravel.
3. **Row-level security di backend.** Middleware autentikasi memeriksa setiap endpoint sensitif pada jalur /booking/*.

Integritas Data & Konkurensi

1. **Pencegahan double booking.** Menggunakan database transaction dan penguncian eksklusif (lockForUpdate) saat proses reservasi kursi berlangsung.
2. **Validasi kursi ganda.** Backend memeriksa ulang apakah kursi yang dipilih sudah dipesan oleh transaksi aktif lain tepat sebelum transaksi baru disimpan.

Performa & Optimasi

1. **Indeks database.** Kolom pencarian kritis seperti code (unique), payment_status, class_type, dan flight_number diberi indeks agar query join dan filter lebih cepat.
2. **Eager loading.** Data penerbangan dimuat menggunakan eager loading untuk menghindari masalah N+1 query pada detail pemesanan dan proses boarding pass.
3. **Pemrosesan asinkron.** Queue driver database digunakan untuk memproses pengiriman email boarding pass di latar belakang.

5. Arsitektur Database

Berikut sepuluh entitas utama beserta atribut kuncinya.

Entitas	Deskripsi & Atribut Kunci
User	Kredensial pengguna: name, email, password, role.
Airline	Data maskapai: iata_code, name, logo.
Airport	Data bandara: iata_code, name, city, country, image.

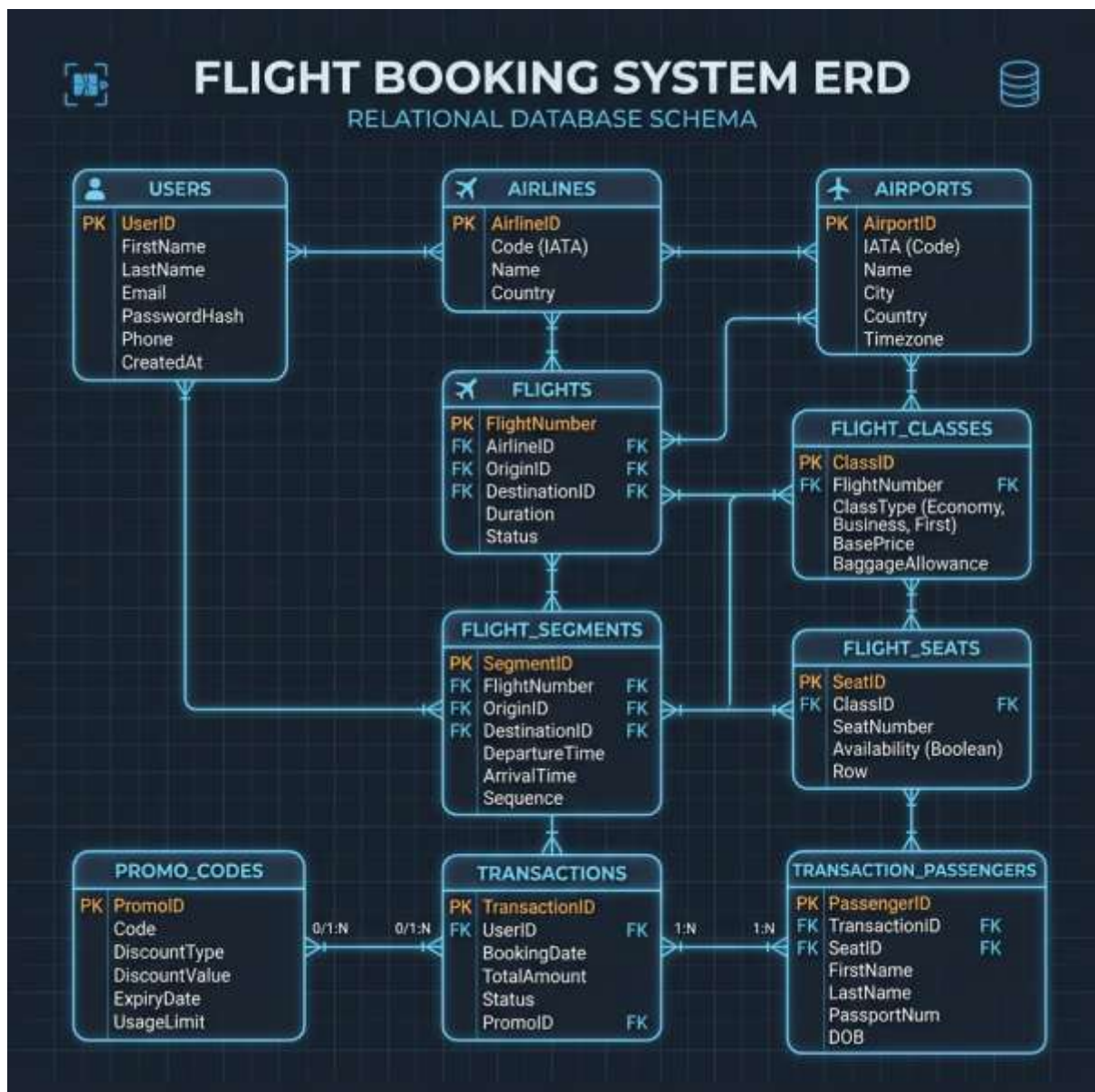
Entitas	Deskripsi & Atribut Kunci
Flight	Jadwal penerbangan: flight_number, airline_id.
FlightSegment	Segmen rute/transit: sequence, flight_id, airport_id, time.
FlightClass	Kategori kabin dan harga: flight_id, class_type, price, total_seats.
FlightSeat	Data kursi: flight_id, name, row, column, class_type, is_available.
PromoCode	Kupon diskon: code, discount_type, discount, valid_until, is_used.
Transaction	Data reservasi utama: user_id, code, flight_id, flight_class_id, payment_status, grandtotal.
TransactionPassenger	Detail penumpang: transaction_id, flight_seat_id, name, date_of_birth, nationality.

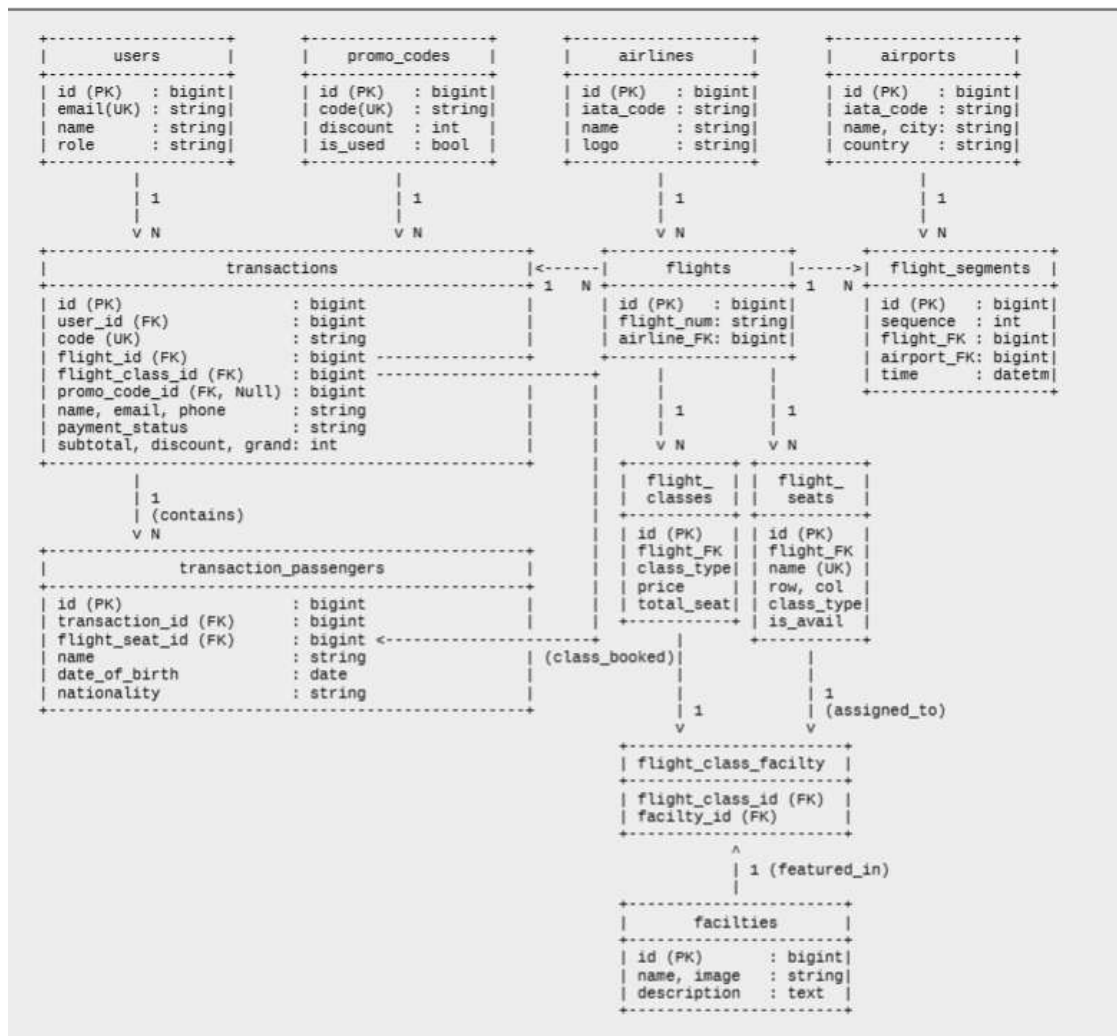
6. Alur Pengguna

Alur berikut menggambarkan perjalanan pengguna dari halaman utama hingga boarding pass diterima.

Tahap	Keterangan
Landing page	Pengguna membuka halaman utama Garuda.
Cari penerbangan	Memilih bandara asal, bandara tujuan, tanggal, dan jumlah penumpang.
Filter pilih penerbangan	Menyaring hasil berdasarkan maskapai, fasilitas, dan tipe transit.
Pilih kelas penerbangan	Menentukan kelas Economy atau Business beserta fasilitasnya.
Pilih kursi	Memilih nomor kursi pada peta kursi visual sesuai jumlah penumpang.
Isi data penumpang & kontak	Mengisi identitas penumpang dan data kontak pemesan.
Metode Pembayaran	Midtrans Snap (online) atau transfer bank manual.

Tahap	Keterangan
Proses pembayaran	Pembayaran diverifikasi otomatis (Midtrans) atau dikonfirmasi manual oleh admin.
Status transaksi	Sistem menandai transaksi sebagai Paid atau Failed.
Boarding pass diproses	Jika Paid, sistem membuat PDF boarding pass melalui antrian background job.
Email terkirim	Boarding pass dikirim otomatis ke email penumpang, proses selesai.





1. **users -> transactions (1:N)**. Menghubungkan akun pelanggan dengan histori transaksi pembelian tiket.

transactions.user_id merujuk pada users.id

2. **promo_codes -> transactions (1:N)**. Menghubungkan kode promo yang digunakan pelanggan ke transaksi pemesanan terkait.

transactions.promo_code_id merujuk pada promo_codes.id (bersifat opsional/nullable)

3. **airlines -> flights (1:N)**. Mendefinisikan maskapai penerbangan mana yang mengoperasikan jadwal penerbangan tersebut.

flights.airline_id merujuk pada airlines.id

4. **airports -> flight_segments (1:N)**. Menentukan bandara asal/transit pada segmen rute perjalanan.

flight_segments.airport_id merujuk pada airports.id

5. **flights -> flight_segments (1:N)**. Satu penerbangan dapat memiliki beberapa segmen rute perjalanan (transit).

flight_segments.flight_id merujuk pada flights.id

6. **flights -> flight_classes (1:N)**. Menyediakan pilihan kelas kabin (Economy / Business) untuk satu jadwal penerbangan.

`flight_classes.flight_id` merujuk pada `flights.id`

7. **flights -> flight_seats (1:N)**. Mendata ketersediaan kursi pesawat fisik untuk jadwal penerbangan terkait.

`flight_seats.flight_id` merujuk pada `flights.id`

8. **flights -> transactions (1:N)**. Menghubungkan transaksi dengan penerbangan yang telah dipesan.

`transactions.flight_id` merujuk pada `flights.id`

9. **flight_classes -> transactions (1:N)**. Mengunci kategori kelas kabin yang dibeli oleh pelanggan pada transaksi tersebut.

`transactions.flight_class_id` merujuk pada `flight_classes.id`

10. **transactions -> transaction_passengers (1:N)**. Menghubungkan data transaksi dengan daftar nama penumpang yang didaftarkan.

`transaction_passengers.transaction_id` merujuk pada `transactions.id`

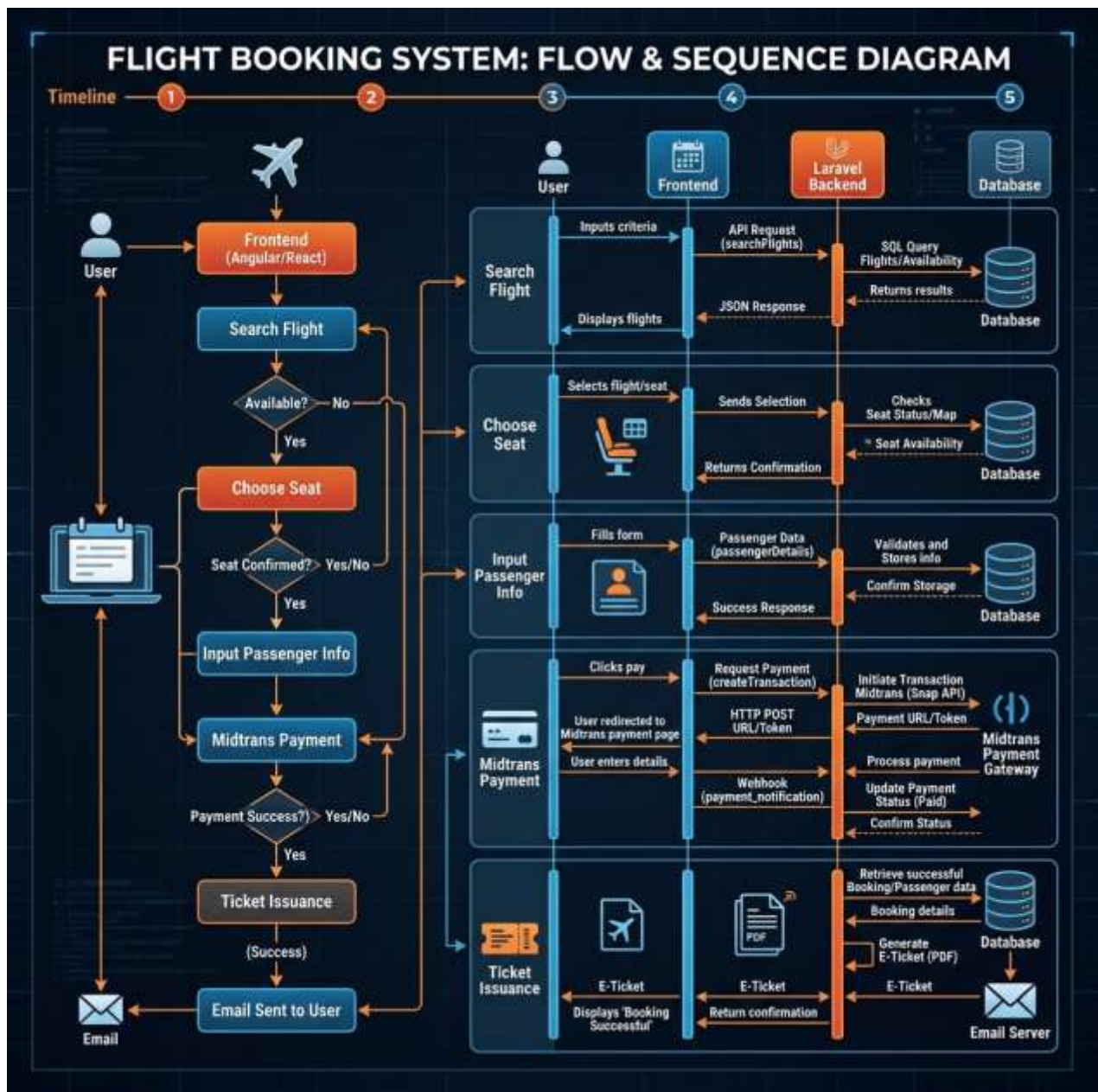
11. **flight_seats -> transaction_passengers (1:1)**. Kursi fisik yang dipilih secara unik untuk satu penumpang dalam manifestasi transaksi penerbangan.

`transaction_passengers.flight_seat_id` merujuk pada `flight_seats.id`

12. **flight_classes <-> facilities (M:N via flight_class_facility)**. Relasi multi-arah antara kategori kelas kabin dan fasilitas yang didapatkan.

`flight_class_facility.flight_class_id` merujuk pada `flight_classes.id`;

`flight_class_facility.facility_id` merujuk pada `facilities.id`



B. SOP HASIL SESITEM E-TICKETING PENERBANGAN PESAWAT BERBASIS WEBSITE

1. Spesifikasi Stack Teknologi

Berdasarkan berkas konfigurasi sistem (composer.json dan package.json), berikut rincian stack teknologi yang digunakan.

Backend & Core

Komponen	Versi
PHP	8.3
Laravel Framework	13.8
Livewire	4.3
Filament Admin	5.6
Scribe API Generator	5.8
Midtrans PHP SDK	2.6
Laravel DomPDF	3.1

2. Frontend & Build Tools

Komponen	Versi
Vite	8.0.0
TailwindCSS	3.1.0(Dev:@tailwindcss/vite4.0.0&@tailwindcss/forms 0.5.2)
Alpine.js	3.4.2
Concurrently	9.0.1

3. Dokumentasi API (Scribe)

Sistem ini dilengkapi dengan dokumentasi API interaktif yang digenerate oleh Scribe.

Cara Menghasilkan Dokumentasi API

Jalankan perintah berikut di terminal untuk memperbarui dependensi Scribe dan menghasilkan file dokumentasi HTML statis.

```
composer update knuckleswtf/scribe
```

```
php artisan scribe:install  
php artisan scribe:generate
```

Dokumentasi dapat diakses secara statis melalui folder `public/docs/index.html` atau URL dinamis `/docs` di server lokal.

4. Prasyarat Instalasi

1. PHP 8.3, dengan ekstensi `gd`, `zip`, `pdo_sqlite`, dan lainnya.
2. Composer.
3. Node.js dan NPM.
4. Database (MySQL, PostgreSQL, atau SQLite).

5. Cara Instalasi & Menjalankan Project

1. Unduh Source Code

Ekstrak arsip proyek ini atau buka direktori proyek melalui terminal.

2. Pasang Dependensi PHP

Jalankan perintah berikut di direktori root proyek.

```
composer install
```

3. Pasang Dependensi Frontend & Compile Assets

Jalankan perintah berikut untuk menginstal modul Node.js dan meng-compile CSS/JS.

```
npm install  
npm run build
```

4. Konfigurasi Environment File

Salin file `.env.example` menjadi `.env`.

```
copy .env.example .env
```

Buka file .env yang baru dibuat dan sesuaikan konfigurasi database. Jika menggunakan MySQL:

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3307
DB_DATABASE=garuda
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

Jika menggunakan SQLite:

```
DB_CONNECTION=sqlite
# Silakan biarkan DB_DATABASE kosong atau arahkan ke database/database.sqlite
```

Isi kredensial Mailtrap untuk uji coba email boarding pass:

```
MAIL_HOST=sandbox.smtp.mailtrap.io
MAIL_PORT=2525
MAIL_USERNAME=isi-username-mailtrap-anda
MAIL_PASSWORD=isi-password-mailtrap-anda
```

Isi server key dan client key Midtrans (Sandbox) jika ingin menguji pembayaran online:

```
MIDTRANS_SERVER_KEY=isi-server-key-anda
MIDTRANS_CLIENT_KEY=isi-client-key-anda
```

5. Generate Application Key

```
php artisan key:generate
```

6. Jalankan Migrasi & Seeder Database

Gunakan perintah ini untuk membuat tabel database dan mengisinya dengan data awal, seperti maskapai, penerbangan, rute, dan admin.

```
php artisan migrate --seed
```

7. Jalankan Queue Worker

Karena pengiriman email notifikasi boarding pass dikirim via antrean (asinkron), jalankan worker berikut di jendela terminal terpisah.

```
php artisan queue:work
```

8. Jalankan Server Aplikasi

```
php artisan serve
```

Akses aplikasi melalui peramban web di alamat <http://127.0.0.1:8000>.

7. Pengujian Unit & Fitur (Testing Suite)

Proyek ini dilengkapi dengan unit test lengkap untuk memverifikasi fungsionalitas backend, relasi model, kebijakan otorisasi, dan validasi database.

Untuk menjalankan suite pengujian, gunakan perintah berikut.

```
php artisan test
```

8. Kredensial Pengguna Default

Akun Admin

1. **Email:** admin@garuda.com
2. **Password:** password
3. **Role:** Admin, dapat mengakses panel admin di URL /admin jika panel Filament terkonfigurasi.

Akun User

Tidak memiliki akun khusus

C. HASIL ASISTENSI SESITEM E-TICKETING PENERBANGAN PESAWAT BERBASIS WEBSITE

LEMBAR KONSULTASI DAN ASISTENSI PROJEK WEBSITE

Jurusan / Program Studi : Informatika/ Teknik Informatika

Mata Kuliah : Pemograman Web Lanjut

Kelas : A1

Judul Project: Sistem Booking E-Ticketing Pesawat Berbasis Website

Kelompok: 5

Nama Anggota :

- 1 Nama : Nazwa Putri Aulia (240170020)
- 2 Nama : Zhahira Dwi Andari (240170048)

No	Tanggal Asistensi	Uraian / Materi yang Dibahas	Paraf / Tanda Tangan Asisten
1	15 Juli 2026	1. Perbaiki dashboard admin pada pendapatan hari ini dan transaksi hari ini 2. Tambah limit kuota promo (contoh : hanya dapat digunakan oleh 10 pengguna) 3. Cantumkan tanggal transaksi pada bagian admin dihalaman Form 4. Pada dashboard user ganti label "Kedatangan" menjadi "Tujuan"	<i>[Signature]</i>
2		ACC Aplikasi	<i>[Signature]</i>
3		+ laporan PDF SOP Tabel Relasi Pngs + User MPP Asi	<i>[Signature]</i>
4			
5			
6			

7			
---	--	--	--

Berikut Sekalian Pengumpulan Akun Github dan Hoasting (untuk akun github boleh semua anggota kelompok kirim dan boleh juga perwakilan 1 orang)

Akun Github	:	nazwa240170020-lang (akun Github Nazwa Putri Aulia https://github.com/nazwa240170020-lang/garudatravel.my.id
Link Hoasting	:	https://garudatravel.my.id/ (User) https://garudatravel.my.id/admin (Admin)